

Дата выпуска готовой  
спецификации 06-авг-2010

Дата редакции 10-фев-2024

Номер редакции 5

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Morpholine</b>                                 |
| Cat No. :                   | <b>A10355</b>                                     |
| Синонимы                    | Tetrahydro-2H-1,4-oxazine; 1-Oxa-4-azacyclohexane |
| Инв. №                      | 613-028-00-9                                      |
| № CAS                       | 110-91-8                                          |
| № EC                        | 203-815-1                                         |
| Молекулярная формула        | C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> N O                 |
| Регистрационный номер REACH | -                                                 |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

## 2.1. Классификация вещества или смеси

### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 3 (H226)

#### Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность

Категория 4 (H302)

Острая кожная токсичность

Категория 3 (H311)

Острая токсичность при вдыхании - пары

Категория 3 (H331)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 1 В (H314)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H318)

Репродуктивная токсичность

Категория 2 (H361fd)

#### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H302 - Вредно при проглатывании

H311 + H331 - Токсично при попадании на кожу или вдыхании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H361fd - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению.

Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

### Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Morpholine

Дата редакции 10-фев-2024

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Токсичность по отношению к почвенным организмам

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент              | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                      |
|------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин | 110-91-8 | EEC No. 203-815-1 | >95             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 2 (H361fd) |

Регистрационный номер REACH

-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Переместить пострадавшего на свежий воздух. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

ALFAAA10355

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота: Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

#### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача                      Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

#### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды азота (NO<sub>x</sub>), Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании не принимать пищу, не пить и не курить. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. Регулярная уборка оборудования, рабочего места и одежды. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Надеть надлежащие перчатки и средства защиты глаз/лица.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для едких материалов. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Хранить в контейнерах с надлежащей маркировкой. Зона для огнеопасных материалов. Guardar bajo una atmósfera inerte. Беречь от влаги.

Класс 3

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент              | Европейский Союз                                                 | Соединенное Королевство                                          | Франция                                                                | Бельгия                                                       | Испания                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин | TWA: 10 ppm (8hr)<br>TWA: 36 mg/m³ (8hr)<br>STEL: 20 ppm (15min) | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 72 mg/m³ 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr | TWA / VME: 10 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 36 mg/m³ | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 36 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15 | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 72 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Morpholine

Дата редакции 10-фев-2024

|  |                                       |                                        |                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | STEL: 72 mg/m <sup>3</sup><br>(15min) | TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | (8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 20 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 72<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | minuten<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 36<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|--|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент                  | Италия                                                                                                                                                                                                            | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Португалия                                                                                                                                 | Нидерланды                                                                           | Финляндия                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидро-1,4-окса<br>зин | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 20 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 5 ppm (8<br>Stunden). AGW - ceiling<br>factor 2; exposure factor<br>1<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW - ceiling<br>factor 2; exposure factor<br>1<br>TWA: 5 ppm (8<br>Stunden). MAK even if<br>the MAK value is<br>adhered to,<br>"odor-associated"<br>symptoms cannot be<br>ruled out in individual<br>cases<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK even if<br>the MAK value is<br>adhered to,<br>"odor-associated"<br>symptoms cannot be<br>ruled out in individual<br>cases<br>Höhepunkt: 5 ppm<br>Höhepunkt: 18 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 20 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 20 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Компонент                  | Австрия                                                                                                                                                                                                          | Дания                                                                                                                                       | Швейцария                                                                                                                                                 | Польша                                                                                | Норвегия                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидро-1,4-окса<br>зин | MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 36 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 36 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 36 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 20 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 54 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Компонент                  | Болгария                                                                                     | Хорватия                                                                                                                                                           | Ирландия                                                                                                                 | Кипр                                                                                   | Чешская Республика                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидро-1,4-окса<br>зин | TWA: 10 ppm<br>TWA: 36.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm<br>STEL : 72.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 36 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 72 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | STEL: 20 ppm<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 70 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент                  | Эстония                                                                                                                                                | Gibraltar                                                                                                      | Греция                                                                                 | Венгрия                                                                                     | Исландия                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидро-1,4-окса<br>зин | TWA: 10 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 20 ppm<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | STEL: 20 ppm<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Morpholine

Дата редакции 10-фев-2024

| Компонент              | Латвия                                                                                 | Литва                                                                                            | Люксембург                                                                                                                       | Мальта                                                                                                     | Румыния                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин | STEL: 20 ppm<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент              | Россия                                                                         | Словацкая Республика                                                      | Словения                                                                                                                           | Швеция                                                                                                                                                   | Турция                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1932<br>Skin notation<br>MAC: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 20 ppm 15 minutah<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 20 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 20 ppm 15 dakika<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                  | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин<br>110-91-8 ( >95 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 1.04mg/kg bw/day                |

| Component                                  | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин<br>110-91-8 ( >95 ) | DNEL = 72mg/m <sup>3</sup>        |                                    | DNEL = 36mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 91mg/m <sup>3</sup>               |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                  | пресная вода     | Свежая вода осадков          | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин<br>110-91-8 ( >95 ) | PNEC = 0.163mg/L | PNEC = 1.83mg/kg sediment dw | PNEC = 0.09mg/L  | PNEC = 10mg/L                        | PNEC = 0.269mg/kg soil dw  |

| Component | Морская вода | Морская вода осадков | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|-----------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------|
|-----------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Morpholine

Дата редакции 10-фев-2024

|                                            |                      |                                     |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Тетрагидро-1,4-оксазин<br>110-91-8 ( >95 ) | PNEC =<br>0.0163mg/L | PNEC =<br>0.183mg/kg<br>sediment dw |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|--|

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Нитрилкаучук       | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Неопрен            | рекомендациями |                  |             |                          |
| Натуральный каучук | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

#### Защита тела и кожи

Непроницаемая одежда. Химически стойкий фартук. Обувь. Непроницаемые перчатки.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

#### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

#### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

#### Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Morpholine

Дата редакции 10-фев-2024

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                                    |                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                                           |                                    |
| Внешний вид                                | Бесцветный                                         |                                    |
| Запах                                      | Аминосоединения                                    |                                    |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                                 |                                    |
| Точка плавления/пределы                    | -5 °C / 23 °F                                      |                                    |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                                 |                                    |
| Точка кипения/диапазон                     | 126 - 130 °C / 258.8 - 266 °F                      | @ 760 mmHg                         |
| Горючесть (жидкость)                       | Огнеопасно                                         | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо                                        | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                       | Нижние пределы 2 vol%<br>Верхние пределы 11.2 vol% |                                    |
| Температура вспышки                        | 32 °C / 89.6 °F                                    | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения              | 255 °C / 491 °F                                    |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                 |                                    |
| pH                                         | Информация отсутствует                             |                                    |
| Вязкость                                   | 2.23 cP at 20°C                                    |                                    |
| Растворимость в воде                       | Растворимо                                         |                                    |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                             |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                    |                                    |
| Компонент                                  | Lg Pow                                             |                                    |
| Тетрагидро-1,4-оксазин                     | -0.84                                              |                                    |
| Давление пара                              | 11 mbar @ 20 °C                                    |                                    |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.990                                              |                                    |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                        | жидкость                           |
| Плотность пара                             | 3.0 (Воздух = 1.0)                                 | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                             |                                    |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Молекулярная формула | C4 H9 N O                               |
| Молекулярный вес     | 87.12                                   |
| Взрывчатые свойства  | взрывных смесей пара / воздуха возможно |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Гигроскопично.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Воздействие влажного воздуха или воды. Воздействие воздуха или влаги в течение длительного времени.

### 10.5. Несовместимые материалы

ALFAAA10355

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Morpholine

Дата редакции 10-фев-2024

Сильные окислители.

10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды азота (NOx). Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| (а) острая токсичность;            |             |
| Перорально                         | Категория 4 |
| Кожное                             | Категория 3 |
| При отравлении ингаляционным путем | Категория 3 |

| Компонент              | LD50 перорально                          | LD50 дермально                               | LC50 при вдыхании           |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин | 1050 mg/kg ( Rat )<br>1900 mg/kg ( Rat ) | 310 mg/kg ( Rabbit )<br>500 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 8000 ppm ( Rat ) 8 h |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| (б) разъедания / раздражения кожи; | Категория 1 B |
|------------------------------------|---------------|

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| (с) серьезное повреждение / раздражение глаз; | Категория 1 |
|-----------------------------------------------|-------------|

|                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи; |                                                                    |
| Респираторный                                         | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| Кожа                                                  | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (е) мутагенность зародышевых клеток; | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (F) канцерогенность; | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                   |
|                      | В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| (г) репродуктивной токсичности; | Категория 2 |
|---------------------------------|-------------|

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (H) STOT-при однократном воздействии; | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (I) STOT-многократном воздействии; | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| Органы-мишени | Неизвестно. |
|---------------|-------------|

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (j) стремление опасности; | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Наблюдаемые симптомы / | Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Morpholine

Дата редакции 10-фев-2024

**Эффекты,  
как острые, так и замедленные**

утомление, тошнота и рвота. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства**

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

**Проявления экотоксичности**

Не сливать в канализацию. .

| Компонент              | Пресноводные рыбы                                                                                                                                          | водяная блоха | Пресноводные водоросли                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин | LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 375 - 460 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 350 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) |               | EC50: = 28 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Компонент              | Микро токсикология      | М-фактор |
|------------------------|-------------------------|----------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин | EC50 = 57.0 mg/L 30 min |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость Стойкость

Легко поддается биоразложению  
Стойкость маловероятно.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент              | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|------------------------|--------|---------------------------------------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин | -0.84  | 0.3 - 2.8 dimensionless               |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения .  
Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе,  
разрушающем эндокринную систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических  
загрязнителей**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Morpholine

Дата редакции 10-фев-2024

Потенциал уменьшения озона Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                                                                               |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.                                                |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                                         |
| Дополнительная информация                                | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/ИМО

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2054     |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | MORPHOLINE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8          |
| Дополнительный класс опасности                | 3          |
| 14.4. Группа упаковки                         | I          |

### ADR

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2054     |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | MORPHOLINE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8          |
| Дополнительный класс опасности                | 3          |
| 14.4. Группа упаковки                         | I          |

### IATA

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2054     |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | MORPHOLINE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8          |
| Дополнительный класс опасности                | 3          |
| 14.4. Группа упаковки                         | I          |

ALFAAA10355

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Morpholine

Дата редакции 10-фев-2024

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент              | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин | 110-91-8 | 203-815-1 | -      | -   | X     | X    | KE-33492 | X    | X    |

| Компонент              | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин | 110-91-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент              | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин | 110-91-8 | -                                                                          | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент              | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин | 110-91-8 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных

ALFAAA10355

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Morpholine

Дата редакции 10-фев-2024

## химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве

Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент              | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                            |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Тетрагидро-1,4-оксазин | WGK1                               | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H302 - Вредно при проглатывании

H311 - Токсично при попадании на кожу

H331 - Токсично при вдыхании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H361fd - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению.

Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Morpholine

Дата редакции 10-фев-2024

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)  
**DNEL** - Производный безопасный уровень  
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный  
**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
**LD50** - Смертельная доза 50%  
**EC50** - Эффективная концентрация 50%  
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)  
Дата выпуска готовой  
спецификации  
Дата редакции  
Сводная информация по  
изменениям

Health, Safety and Environmental Department  
06-авг-2010  
10-фев-2024  
Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**